# Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Resolver sistemas lineales por sustitución, igualación y reducción
- Interpretar la solución como el punto de corte de dos rectas
- Plantear problemas cotidianos con dos incógnitas
- Elegir el método más cómodo según el aspecto del sistema
- Resolver problemas de edades, precios, mezclas y tarifas

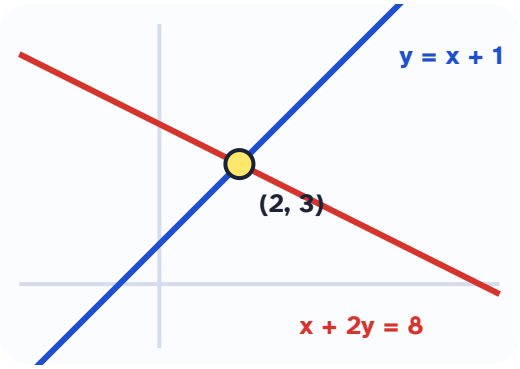
## Para pensar

**En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?**

## Explicación

### Qué es un sistema

Es un grupo de ecuaciones que se cumplen **a la vez**. La solución es el par (x, y) que satisface todas. Cada ecuación lineal es una recta, y la solución es el punto donde se cortan.



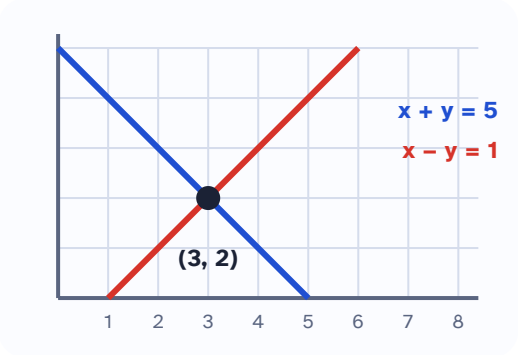

### Comprobar una solución

Para saber si un par (x, y) es solución, se sustituye en las dos ecuaciones: tiene que cumplir las dos. Por ejemplo, (12, 8) es solución de x + y = 20 y 2x + 4y = 56, porque 12 + 8 = 20 y 2 · 12 + 4 · 8 = 24 + 32 = 56. En cambio, (10, 10) cumple la primera pero no la segunda (20 + 40 = 60), así que **no** es solución. Comprobar al final es la forma más rápida de detectar un error de cálculo.

undefined

### El método gráfico

Se dibujan las dos rectas haciendo una **tabla de valores** con dos o tres puntos de cada una, y se busca el punto de corte. Es muy visual, pero poco exacto si la solución tiene decimales; por eso se usa para entender y comprobar, y los métodos algebraicos para calcular.




x + y = 5 pasa por (0, 5) y (5, 0); x − y = 1 pasa por (1, 0) y (4, 3). Se cortan en (3, 2).

undefined

## Sustitución

**Despeja** una incógnita en una ecuación y sustitúyela en la otra. Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1.

$$x + y = 20 \rightarrow x = 20 - y$$

$$2(20 - y) + 4y = 56 \rightarrow 2y = 16 \rightarrow y = 8,\ x = 12$$

$$x + y = 20$$

$$x = 20 - y$$

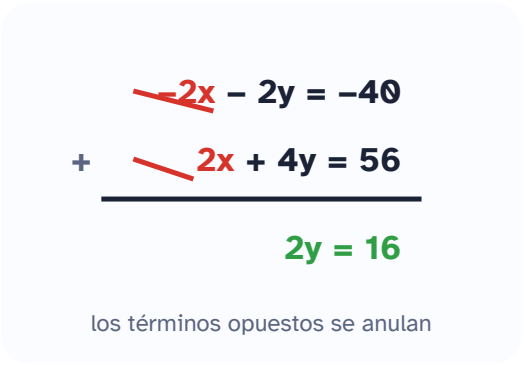
$$2 \cdot (20 - y) + 4y = 56$$

una ecuación con una incógnita

## Igualación y reducción

**Igualación**: despeja la misma incógnita en las dos y iguala los resultados.
**Reducción**: multiplica las ecuaciones para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y súmalas para que desaparezca.

$$(-2) \cdot (x + y = 20) \rightarrow -2x - 2y = -40 \ + \ 2x + 4y = 56 \ \rightarrow \ 2y = 16$$




## ¿Qué método elijo?

| Si el sistema… | Usa | Ejemplo |
|---|---|---|
| tiene una incógnita con coeficiente 1 | sustitución | x + 3y = 10 |
| tiene la misma incógnita despejada en las dos | igualación | y = 2x + 1 e y = 5 − x |
| tiene coeficientes iguales u opuestos | reducción | 3x + 2y = 12 y 5x − 2y = 4 |
| tiene coeficientes «feos» | reducción multiplicando | 3x + 4y = 18 y 2x + 3y = 13 |

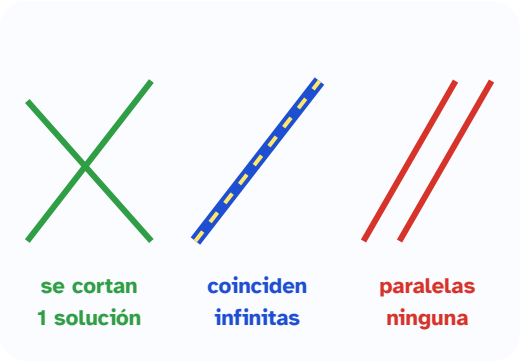
Todos los métodos dan la misma solución: elige el que te ahorre cálculos con fracciones.

undefined

## Tipos de sistemas

Según cómo sean las rectas:

- **Compatible determinado**: se cortan en un punto, una solución.
- **Compatible indeterminado**: son la misma recta, infinitas soluciones.
- **Incompatible**: son paralelas, ninguna solución.




## Plantear un problema en cuatro pasos

1. **Elige las incógnitas** y escribe qué es cada una: «x = precio de un bocadillo».
2. **Traduce** cada dato a una ecuación: necesitas dos datos distintos para dos incógnitas.
3. **Resuelve** el sistema con el método más cómodo.
4. **Comprueba** en el enunciado y responde con una frase y unidades. Una solución negativa o con decimales en «número de personas» indica un error.

undefined

## Problemas típicos

| Tipo | Ecuación de cantidad | Ecuación de valor |
|---|---|---|
| Entradas de cine (normal y reducida) | x + y = entradas vendidas | 8x + 5y = recaudación |
| Monedas de 1 € y de 2 € | x + y = número de monedas | x + 2y = euros totales |
| Mezcla de café de 10 €/kg y 14 €/kg | x + y = kilos de mezcla | 10x + 14y = precio total |
| Edades | x = 3y (hoy) | x + 10 = 2(y + 10) (dentro de 10 años) |

Casi siempre una ecuación cuenta cuántos hay y la otra cuánto valen.

undefined

## Tres métodos, la misma solución

**SUSTITUCIÓN**

**despeja y mete**

Conviene si una incógnita lleva coeficiente 1.

**IGUALACIÓN**

**despeja la misma letra**

Conviene si es fácil despejar la misma incógnita en las dos.

**REDUCCIÓN**

**multiplica y suma**

Conviene si los coeficientes son múltiplos.

## Ejercicios

1. **Comprueba si (2, 3) es solución de $x + y = 5$ y $3x – y = 3$.**

2. **Resuelve por sustitución: $x + 2y = 11$; $3x – y = 5$.**

3. **Resuelve por igualación: $y = 3x – 1$; $y = x + 5$.**

4. **Resuelve por reducción: $2x + 3y = 12$; $2x – y = 4$.**

5. **Resuelve por reducción: $3x + 2y = 16$; $5x – 4y = 12$.**

6. **Resuelve gráficamente: $x + y = 4$; $x – y = 2$.**

7. **¿Qué tipo de sistema es $x + y = 3$; $2x + 2y = 6$?**

8. **Tres cuadernos y dos bolígrafos cuestan 7 €; un cuaderno y un bolígrafo, 2,80 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?**

9. **En un aparcamiento hay 40 vehículos entre coches y motos, con 130 ruedas. ¿Cuántos hay de cada?**

10. **Una madre tiene el triple de edad que su hijo, y dentro de 12 años tendrá el doble. ¿Qué edades tienen?**

## Practica

1. **La solución de x + y = 10, x – y = 2 es...**

   **A)** (6, 4)

   **B)** (4, 6)

   **C)** (8, 2)

2. **En el sistema y = 3x, x + y = 8, ¿cuánto vale x?**

   **A)** 2

   **B)** 6

   **C)** 8/3

3. **Dos rectas paralelas forman un sistema...**

   **A)** con una solución

   **B)** sin solución

   **C)** con infinitas

4. **2 bocadillos y 1 refresco cuestan 7 €; 1 bocadillo y 1 refresco, 4,5 €. ¿Cuánto cuesta un bocadillo?**

   **A)** 2,5 €

   **B)** 2 €

   **C)** 3 €

5. **¿Qué método despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones?**

   **A)** Sustitución

   **B)** Igualación

   **C)** Reducción

6. **¿Es (1, 4) solución de x + y = 5 y 2x + y = 6?**

   **A)** Sí

   **B)** No

   **C)** Solo de la primera

7. **Si x + y = 30 y 4x + 2y = 100, x vale...**

   **A)** 20

   **B)** 10

   **C)** 25

8. **En el método gráfico, la solución es...**

**A)** el punto de corte de las rectas

**B)** el origen

**C)** la pendiente

9. **Para x + 3y = 10 y 2x + 5y = 17, lo más cómodo es…**

**A)** sustitución

**B)** el método gráfico

**C)** probar al azar

10. **Si al resolver llegas a 0 = 7, el sistema es…**

**A)** incompatible

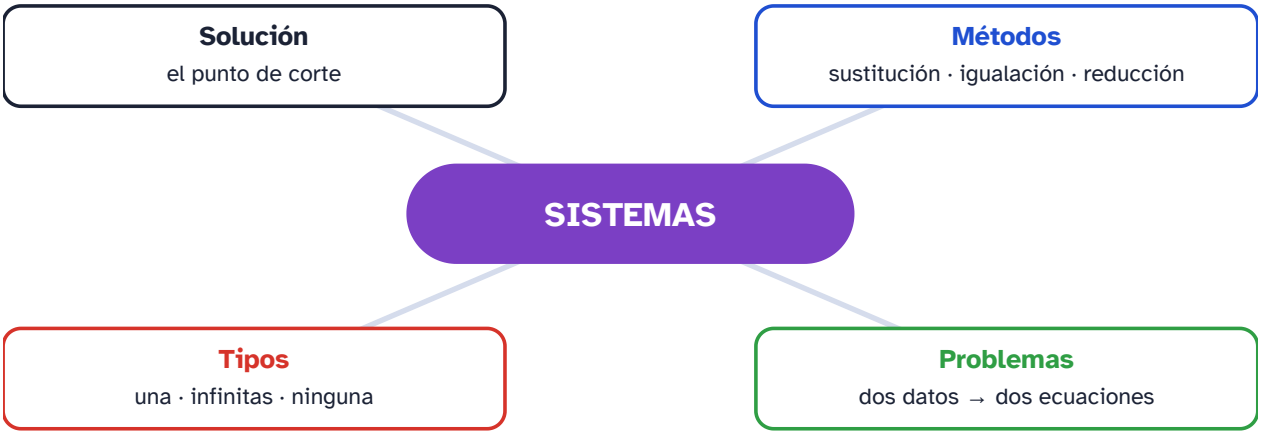
**B)** compatible determinado

**C)** compatible indeterminado

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la solución de un sistema; Cómo funcionan los tres métodos; Cuándo un sistema no tiene solución; Cómo plantear un problema con dos incógnitas.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales?**

El punto donde se cortan las dos rectas.

**Método de reducción**

Multiplicar para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y sumar.

**Sistema incompatible**

No tiene solución: rectas paralelas.

**Sistema compatible indeterminado**

Infinitas soluciones: rectas coincidentes.

**¿Qué método suele usarse en los no lineales?**

Sustitución.

**Método gráfico**

La solución es el punto de corte de las dos rectas.

**Método de Gauss**

Elimina incógnitas hasta un sistema escalonado y se resuelve de abajo arriba.

**Comprobar**

La solución debe cumplir todas las ecuaciones y tener sentido en el problema.

**Comprobar una solución**

Sustituir el par (x, y) en las dos ecuaciones.

**Problema de monedas**

Una ecuación cuenta monedas; la otra, euros.

## Soluciones

1. **A)** Sumando: $2x = 12 \rightarrow x = 6$, $y = 4$.
2. **A)** $x + 3x = 8 \rightarrow x = 2$.
3. **B)** No se cortan.
4. **A)** Restando ecuaciones: 1 bocadillo = 2,5 €.
5. **B)** Igualación: se despeja la misma letra y se igualan.
6. **A)** $1 + 4 = 5$ y $2 + 4 = 6$.
7. **A)** Reducción: $2x = 40 \rightarrow x = 20$ ($y = 10$).
8. **A)** Donde se cumplen las dos ecuaciones.
9. **A)** x tiene coeficiente 1: $x = 10 - 3y$.
10. **A)** No tiene solución: rectas paralelas.

## Soluciones de los ejercicios

1. $2 + 3 = 5$ ✓; $6 - 3 = 3$ ✓. Sí es solución.
2. $x = 11 - 2y \rightarrow 33 - 6y - y = 5 \rightarrow y = 4$, $x = 3$.
3. $3x - 1 = x + 5 \rightarrow x = 3$, $y = 8$.
4. Restando: $4y = 8 \rightarrow y = 2$; $2x = 6 \rightarrow x = 3$.
5. Multiplica la primera por 2: $6x + 4y = 32$. Suma: $11x = 44 \rightarrow x = 4$, $y = 2$.
6. Las rectas pasan por $(0, 4)$-$(4, 0)$ y $(2, 0)$-$(4, 2)$. Se cortan en $(3, 1)$.
7. Compatible indeterminado: la segunda es la primera multiplicada por 2 (la misma recta).
8. $3x + 2y = 7$; $x + y = 2{,}8 \rightarrow x = 1{,}40$ € el cuaderno, $y = 1{,}40$ € el bolígrafo.
9. $x + y = 40$; $4x + 2y = 130 \rightarrow x = 25$ coches, $y = 15$ motos.
10. $x = 3y$; $x + 12 = 2(y + 12) \rightarrow 3y + 12 = 2y + 24 \rightarrow y = 12$, $x = 36$.